

CodeRoute Guinée — Dossier d'architecture nationale

Plateforme numérique nationale de l'examen du code de la route

Document de présentation à la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT)

Édité par DataSphere Innovation — version de référence, juillet 2026

1. Résumé exécutif

CodeRoute Guinée est une plateforme complète et opérationnelle pour dématérialiser l'examen national du code de la route, de l'inscription du candidat jusqu'à la délivrance de l'attestation. Le système est conçu pour les réalités guinéennes : paiement par Mobile Money, langues nationales, connectivité intermittente, et déploiement progressif sur les 135 centres du territoire.

Contrairement aux solutions internationales génériques, la plateforme est pensée pour la Guinée : elle parle les langues du pays, s'adapte au réseau, et intègre les moyens de paiement locaux. C'est un atout de souveraineté numérique — une infrastructure publique maîtrisée localement.

En chiffres : ~32 000 lignes de code, 843 tests automatisés (0 échec, 83 % de couverture), 8 langues, 164 points d'API, chaîne de traçabilité inviolable. Le socle technique est prêt pour un pilote encadré.

2. Ce que la plateforme fait aujourd'hui

Parcours candidat complet et prouvé de bout en bout :

inscription (candidat libre ou via auto-école), consultation des centres et créneaux, réservation, paiement Mobile Money, convocation officielle (PDF avec QR code), passage de l'examen (40 questions illustrées, répartition officielle par catégorie), résultat immédiat, attestation.

Pour les centres : validation d'entrée des candidats par scan du QR de la convocation ou saisie manuelle, avec contrôle anti-fraude.

Pour la DNTT : tableau de bord de supervision nationale (activité par centre, taux de réussite, incidents), rapports institutionnels, validation officielle des questions, supervision financière et anti-fraude.

3. Les quatre garanties d'un système d'État

Un examen national n'est pas un logiciel ordinaire : le permis d'un citoyen en dépend, il manipule de l'argent public et des données personnelles. Nous avons traité en priorité les quatre exigences qui distinguent un produit commercialisable à l'échelle d'un État.

3.1 Contenu certifié et traçable

Chaque question suit un circuit de validation officiel (brouillon → soumis → approuvé par l'autorité DNTT), avec traçabilité de qui valide et quand.

****Seules les questions officiellement approuvées sont tirées à l'examen réel.**** Le contenu de l'examen est donc juridiquement défendable.

3.2 Paiement infallible

Intégration des opérateurs guinéens (Orange Money, MTN MoMo, Wave). Une protection stricte garantit qu'****un citoyen ne peut jamais être débité deux fois**** pour une même réservation, même en cas de double-clic ou de relance réseau — prouvé par test automatique.

3.3 Données récupérables (sauvegarde vérifiée)

Sauvegarde quotidienne automatique de toute la base. Point essentiel : la restauration est testée chaque jour par un cycle complet (une donnée témoin est détruite puis restaurée et vérifiée). Un backup jamais restauré n'est pas un backup ; ici, la capacité de reprise est prouvée, pas supposée.

3.4 Tenue à l'échelle

Les chemins les plus sollicités ont été optimisés (division par 8 du nombre de requêtes sur l'écran de réservation). La stabilité a été mesurée sous charge (0 erreur jusqu'à 100 connexions simultanées). Le dimensionnement pour le national est documenté (voir §7).

4. Ce qui nous place devant la concurrence mondiale

4.1 L'examen dans la langue du candidat

La plateforme sert les questions dans les ****langues nationales guinéennes**** — Pular, Malinké, Soussou, et d'autres — avec repli automatique sur le français. Le score reste exact quelle que soit la langue de réponse. Aucune solution internationale ne fait cela pour la Guinée. C'est un levier majeur d'inclusion : il ouvre l'examen à des citoyens que le tout-français exclut aujourd'hui.

4.2 Une traçabilité infalsifiable

Chaque événement sensible (résultat d'examen, paiement) est inscrit dans un journal d'audit inviolable : les entrées sont chaînées

cryptographiquement, si bien que toute altération, insertion ou suppression devient immédiatement détectable. En cas de contestation d'un résultat devant la justice, l'État dispose d'une preuve d'intégrité.

4.3 Pensée pour le terrain guinéen

Mode hors-ligne pour l'entraînement (connectivité intermittente), moyens de paiement locaux, interface mobile d'abord (la majorité des candidats sont sur téléphone), documents officiels aux couleurs nationales.

5. Architecture technique

Principe : une architecture éprouvée, standard de l'industrie, sans dépendance exotique — pour la pérennité et la facilité de maintenance.

- Frontend : application web moderne (React), installable sur mobile (PWA), fonctionnant même en connectivité faible.
- Backend : API robuste (FastAPI/Python), 164 points d'accès, contrôle d'accès par rôle (candidat, auto-école, agent de centre, admin, autorité DNTT).
- Base de données : PostgreSQL, migrations versionnées et rétrocompatibles.
- Sécurité : chiffrement en transit, en-têtes de sécurité, limitation de débit, validation stricte des secrets en production, journal d'audit inviolable.
- Observabilité : capture des erreurs en temps réel (Sentry), tableau de bord temps réel.
- Industrialisation : conteneurisation (Docker), intégration continue, sauvegarde automatisée et vérifiée.

6. Sécurité et conformité

- Contrôle d'accès : chaque rôle ne voit et ne fait que ce qui le concerne (vérifié par tests : un candidat ne peut ni accéder au tableau de bord, ni agir sur la réservation d'un autre).
- Anti-fraude : validation d'entrée par QR + code, détection d'anomalies de paiement, tableau de bord anti-fraude national.
- Protection des données : fonctions RGPD intégrées ; à compléter par la conformité à la réglementation guinéenne (APDP) via une analyse d'impact.
- Traçabilité inviolable : voir §4.2.
- Recommandé avant le national : audit de sécurité indépendant (test d'intrusion par un tiers), gestion des secrets par coffre-fort dédié.

7. Passage à l'échelle nationale

Le socle est prêt ; le national requiert un durcissement d'infrastructure, documenté et chiffré.

Capacité mesurée : le code est efficace (peu de requêtes, aucune erreur sous charge). La capacité totale dépend du dimensionnement de l'hébergement, qui se multiplie avec le nombre de processus serveur.

Dimensionnement recommandé par vague :

Vague • Périmètre • Infrastructure

1 — Pilote • 1-3 centres Conakry • Plan de base, base par défaut

2 — Régional • 10-20 centres • Plan renforcé, pool de connexions

3 — National • 135 centres • Haute disponibilité, PgBouncer, cache Redis, CDN, sessions échelonnées

Haute disponibilité (national) : plusieurs instances derrière un répartiteur de charge, base répliquée avec bascule automatique, objectifs de reprise chiffrés (RTO/RPO), stockage externe chiffré des sauvegardes.

8. Stratégie de déploiement recommandée

Nous recommandons formellement un déploiement en trois vagues, et non un lancement national immédiat. Un État ne signe pas un contrat national sur une promesse : il le signe sur un pilote qui a réussi.

1. Pilote encadré (1-3 centres, Conakry, 4-8 semaines) — prouver le service en conditions réelles avec un volume maîtrisé. Prérequis : questions validées par la DNTT, paiements réels testés, notifications actives.
2. Extension régionale (10-20 centres, 2-3 mois) — valider la montée en charge, la connectivité hors-Conakry, la formation des agents.
3. Généralisation nationale (135 centres) — uniquement après succès avéré des deux premières vagues.

Le pilote n'est pas une étape mineure : c'est la preuve qui justifie l'engagement national.

9. Ce qui relève de la décision et de l'accompagnement de l'État

Au-delà du code, un déploiement national suppose :

- Un mandat officiel conférant valeur légale aux résultats.
- La validation officielle des 200 questions par la DNTT (l'outil est prêt ; la décision est métier).
- L'ouverture des comptes marchands Mobile Money auprès des opérateurs.
- La conformité APDP (données personnelles) via analyse d'impact.
- La formation des agents des centres et un support de premier niveau.
- Les équipements des centres (postes, connectivité, énergie) pour les zones rurales.
- Un cadre de gouvernance et de maintenance (séquestre du code, SLA, propriété des données).

DataSphere Innovation, acteur local, est positionné pour accompagner ces dimensions dans la durée — un avantage décisif sur les prestataires internationaux, plus coûteux, plus lents, et éloignés du terrain guinéen.

10. Conclusion

CodeRoute Guinée n'est pas un projet à démarrer : c'est une plateforme construite, testée et documentée, prête pour un pilote encadré. Elle réunit les garanties d'un système d'État (contenu certifié, paiement fiable, données récupérables, tenue à l'échelle) et des différenciateurs uniques (langues nationales, traçabilité inviolable) qu'aucune solution internationale n'offre pour la Guinée.

Nous proposons à la DNTT d'engager la première vague pilote, dont le succès fondera la décision de généralisation nationale.

Références techniques disponibles : stratégie de sauvegarde (backup_restore.md), configuration des paiements (mobile_money_production.md), activation des notifications (notifications_activation.md), analyse de charge (load_testing.md), checklist de recette (recette_production.md).